Приложение
Задания для самостоятельной работы студентов

Приложение 4. Расчёт размерных и параметрических размерных цепей.

4.1. Расчет допусков размерных цепей для точных сопряжений

Домашнее задание №3 (Д.З. – 3.1)

предусматривает выполнение расчётов допусков размерных цепей для точных сопряжений элементов технологического оборудования в соответствии с заданием и рекомендациями, изложенными в учебно-методическом пособии.

В качестве объекта анализа и синтеза точности размерных цепей принять сопряжение, обозначенное в таблице как

диаметральные размеры d4

Вариант	Диаметральные размеры					Осевые размеры				
	*d*1	*d*2	*d*3	*d*4	*d*5	*L*	*l*1	*l*2	*l*3	*l*4
1-*A*	3.6*h*6	4*js*8	4*L*5-*js*5	4.5*E*9-*m*5	4.5*H*6-*m*5	46	6	22	38	-
2-*A*	4.5*js*6	5*g*8	5*L*6-*k*6	5.6*F*8-*h*6	5.6*Js*7-*h*6	50	8	24	41	-
3-*A*	5.6*h*8	6*h*9	6*L*0-*h*7	6.3*E*10-*js*7	6.3*H*8-*js*7	65	10	31	55	-
4-*A*	6.3*js*5	7*h*11	7*L*5-*k*4	8.0*D*10-*h*5	8.0*K*6-*h*5	70	10	28	58	-
5-*A*	7.1*f*6	8*js*9	8*L*6-*k*5	9.0*E*9-*js*6	9.0*H*7-*js*6	68	12	35	56	-
6-*A*	8.0*m*5	9*h*8	9*L*5-*h*5	10*D*10-*k*5	10*H*6-*k*5	90	14	42	78	-
7-*A*	9.0*k*7	10*e*9	10*L*0-*m*7	11*D*11-*h*7	11*K*8-*h*7	78	16	36	63	-
8-*A*	11*js*7	12*h*10	12*L*6-*k*5	14*E*10-*h*6	14*H*7-*h*6	90	20	47	74	-
9-*A*	14*h*5	15*d*10	15*L*5-*h*4	16*F*9-*js*4	16*H*5-*js*4	110	25	56	95	-
10-*A*	16*f*8	17*d*11	17*L*0-*k*7	18*F*10-*m*7	18*H*8-*m*7	125	28	53	108	-
11-*A*	18*h*8	20*e*8	20*L*6-*js*6	22*C*9-*m*6	22*H*7-*m*6	132	30	66	112	-
12-*A*	22*n*7	25*f*9	25*L*6-*h*6	28*C*11-*js*6	28*H*7-*js*6	140	36	65	115	-
13-*A*	28*e*8	30*b*11	30*L*0-*k*8	32*D*9-*h*8	32*K*8-*h*8	195	50	88	173	-
14-*A*	32*h*7	35*js*10	35*L*0-*js*7	36*E*9-*h*7	36*M*8-*h*7	188	56	90	162	-
15-*A*	36*h*5	40*d*9	40*L*5-*js*5	45*D*10-*k*5	45*H*6-*k*5	222	63	102	197	-
16-*A*	40*s*6	45*h*11	45*L*6-*k*6	50*E*10-*h*6	50*Js*7-*h*6	256	63	98	227	-
17-B	2.8*k*7	3*d*11	3*L*0-*js*7	3*H*11-*js*7	3.2*H*8-*n*7	40	5	15	29	7
18-B	3.6*h*6	4*a*11	4*L*6-*k*6	4*D*10-*k*6	4.0*H*7-*k*7	48	6	15	35	8
19-B	4.5*h*8	5*c*11	5*L*5-*m*5	5*E*9-*m*5	5.0*H*6-*js*5	50	8	18	36	8
20-B	5.6*js*6	6*d*10	6*L*6-*k*5	6*F*9-*k*5	5.6*H*6-*h*5	68	12	25	53	10
21-B	6.3*h*4	7*f*9	7*L*5-*h*4	7*D*9-*h*4	6.3*H*5-*js*5	65	10	20	48	12
22-B	7.1*js*7	8*e*9	8*L*0-*n*7	8*D*10-*n*7	8.0*H*8-*h*7	80	12	26	58	14
23-B	8.0*g*5	9*d*11	9*L*5-p5	9*E*8-*n*5	9.0*H*6-*js*6	90	12	31	69	16
24-B	9.0*js*7	10*e*10	10*L*0-*k*7	10*F*9-*k*7	9.0*H*8-*js*7	88	14	25	65	18
25-B	11*h*5	12*d*10	12*L*6-*js*5	12*E*9-*n*5	12*H*6-*h*6	95	20	36	66	22
26-B	14*h*6	15*c*9	15*L*0-*k*6	15*E*10-*k*6	14*H*8-*js*7	120	25	44	88	22
27-B	16*h*5	17*d*9	17*L*6-*js*5	17*F*9-*js*5	16*H*6-*k*5	128	32	45	94	28
28-B	18*js*4	20*e*9	20*L*5-*k*4	20*D*8-*k*4	18*H*4-*js*4	160	36	56	116	32
29-B	22*js*6	25*f*9	25*L*6-*k*6	25*D*10-*k*6	25*H*7-*h*6	176	40	53	123	45
30-B	28*h*5	30*d*10	30*L*5-*n*5	30*E*9-*n*5	32*H*6-*k*5	195	50	65	129	56
31-B	32*h*7	35*a*11	35*L*0-*m*7	35*F*10-*m*7	36*H*8-*m*7	230	63	78	158	63
32-B	36*h*5	40*d*10	40*L*5-*js*5	40*E*8-*js*5	40*H*7-*n*7	236	70	90	166	63

4.2 Расчет параметрических размерных цепей применительно к объектам радиоэлектроники

Домашнее задание №3 (Д.З. – 3.2)
предусматривает выполнение расчётов пределов регулировки построечного резистора или конденсатора, при условии минимального диапазона регулировки, в соответствии с заданием и рекомендациями, изложенными в учебно-методическом пособии.

Электрическая схема соединения резисторов. Схема 1

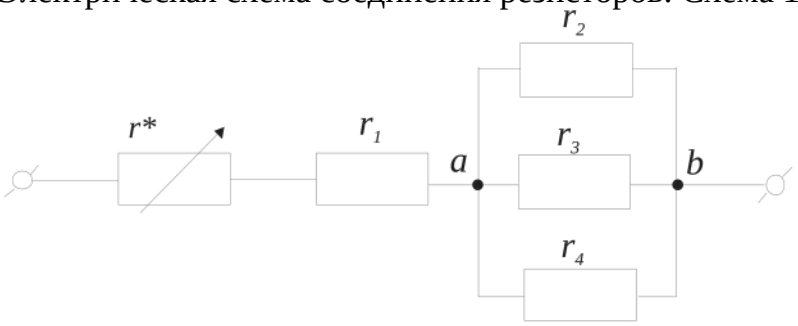


Рис.1.
Варианты заданий по схеме 1

Таблица 1

№ вариант	R	r^1	r^2	r^3	r^4
1-**1**	32±0,1	10±1	80±4	40±2	8±4
1-**2**	18±0,2	5±0,5	40±4	40±4	20±2
1-**3**	5±0,05	2±0,2	8±1	4±0,4	8±1
1-**4**	8±0,1	4±0,4	12±1	12±1	6±0,05
1-**5**	10±0,1	3±0.3	10±1	20±2	20±2

Электрическая схема соединения конденсаторов. Схема 2.

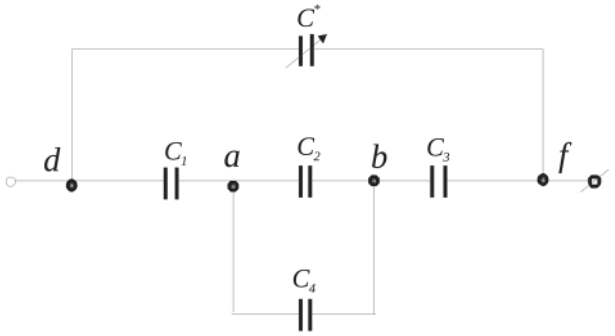


Рис.2.

Варианты заданий по схеме 2.

Таблица 2

Вариант	C	C_1	C_2	C_3	C_4
	пФ				
2-**6**	160±2	200±10	100±10	150±15	150±15
2-**7**	280±3	400±40	400±40	100±10	100±10
2-**8**	285±3	150±15	150±15	250±25	250±25
2-**9**	280±3	300±30	300±30	200±20	200±20
2-**10**	200±2	200±20	200±20	150±15	150±15
2-**11**	400±2	380±10	270±20	300±15	250±15
2-**12**	250±7	300±30	400±40	120±10	200±10
2-**13**	230±4	450±35	150±15	250±25	250±25
2-**14**	280±1	300±30	500±40	200±20	200±20
2-**15**	250±8	350±20	230±20	150±05	150±15
2-**16**	150±2	200±10	100±10	140±15	150±15
2-**17**	280±3	200±20	400±40	50±10	100±10
2-**18**	285±3	150±15	350±10	250±20	250±25
2-**19**	240±3	300±25	500±35	220±25	200±20
2-**20**	200±3	300±25	300±35	150±25	150±20
2-**21**	100±1	250±25	150±15	250±02	100±10

Вариант 3

Электрическая схема соединения резисторов. Схема 3

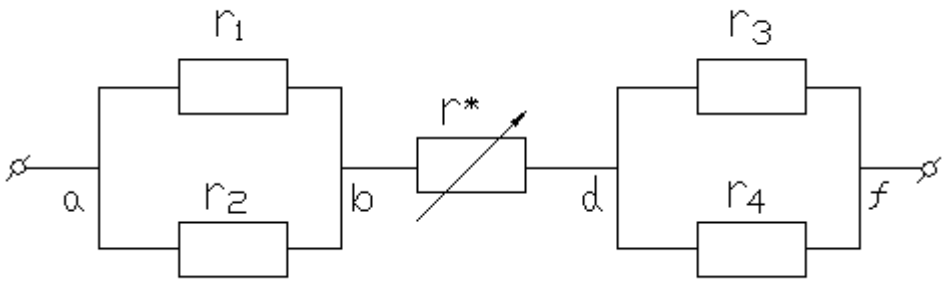


Рис.3

Варианты заданий по схеме 3.

Таблица 3

Вариант	*R*	*r**	*r*	*r*	*r*
3-**22**	35±0.02	30±3	15±1.5	30±3	60±6
3-**23**	20±0.1	9±1	18±2	18±2	27±3
2-**24**	16±0.1	6±0.5	12±1	15±1.5	30±3
3-**25**	15±0.1	12±1	24±2	15±1.5	9±1
3-**26**	24±0.2	27±3	18±2	30±3	15±1.5
3-**27**	36±0.2	30±3	15±1.5	30±3	60±6
3-**28**	24±0.1	9±1	18±2	18±2	27±3
3-**29**	20±0.1	6±0.5	12±1	15±1.5	30±3